МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

Розрахункова робота

з курсу “Технології захисту інформації”

Виконав:
студент групи КН-315
Лозовий Олег

Викладач:
Яковина В. С.

Львів-2023

Варіант 16

Завдання та їх розв’язки:

1) Базові операції шифрування: підстановки та перестановки.

1.1. Зашифрувати повідомлення шифром Цезаря із заданим ключем.

16.	signature	16

s -> I

i -> Y

g -> W

n -> D

a -> Q

t -> J

u -> K

r -> H

e -> U

Відповідь: signature -> IYWDQJKHU

1.2 Згідно з ключовим словом зашифрувати шифром Віженера фразу "In God we trust the rest we test".

16.	signature

Phrase : ingodwetrusttherestwetest

Phrase of our word : signaturesignaturesignatu

Line s Column i = a

Line i Column n = v

Line g Column g = m

Line n Column o = b

Line a Column d = d

Line t Column w = p

Line u Column e = y

Line r Column t = k

Line e Column r = v

Line s Column u = m

Line i Column s = a

Line g Column t = z

Line n Column t = g

Line a Column h = h

Line t Column e = x

Line u Column r = l

Line r Column e = v

Line e Column s = w

Line s Column t = l

Line i Column w = e

Line g Column e = k

Line n Column t = g

Line a Column e = e

Line t Column s = l

Line u Column t = n

Відповідь:

ingodwetrusttherestwetest ->AVMBDPYKVMAZGHXLVWLEKGELN

1.3 Згідно з ключем зашифрувати методом перестановок фразу "In God we trust the rest we test".

16.	13245

1	3	2	4	5
i	n	g	o	d
w	e	t	r	u
s	t	t	h	e
r	e	s	t	w
e	t	e	s	t

Відповідь: ingodwetrusttherestwetest ->IWSREGTTSENETETORHTSDUEWT

2) Блокові шифри. Алгоритм "спрощений DES".

16.	00100011	1100110001

2.1. Згідно варіанту обчислити шифрований алгоритмом S-DES2 текст C від відкритого тексту M та ключа $K - C1 = EK(M)$. У звіті подати проміжні результати виконання кожної операції. Провести операцію дешифрування і переконатись в коректності роботи алгоритму.

Розпочнемо з генерації восьми бітного ключа з десяти бітного

Перестановки

P8							
6	3	7	4	8	5	10	9

P10									
3	5	2	7	4	10	1	9	8	6

СТВОРЕННЯ КЛЮЧІВ

Назва	Значення
Ключ	1100110001
P–10	0110011001
Ділимо на 2 частини	01100 11001
Зсув вліво на 1	11000 10011
Зєднаємо	1100010011
K1	10000011
Ділимо на 2 частини(2п назад)	00011 01110
Зсув вліво на 2	00011 01110
Зєднаємо	0001101110
K2	00111101

Шифрування:

ШИФРУВАННЯ

Назва	Значення
Текст повідомення	00100011
IP	00100101
Ділимо на 2 частини	0010 0101
EP на праву частину	10101010
Xor зK1	00101001
Ділимо на 2 частини	0010 1001
S0 для лівої частини	00
S1 для правої частини	10
Зєднаємо	00 10
P4	0010
XOR з лівою частиною початкової перестановки	0000
Зєднаємо з правою частиною початкової перестановки	00000101
Ділимо на 2 частини	0000 0101
Міняємо місцями	0101 0000
Зєднаємо	01010000
Ділимо на 2 частини	0101 0000
EP на праву частину	00000000
Xor зK2	00111101
Ділимо на 2 частини	0011 1101
S0 для лівої частини	10
S1 для правої частини	00
Зєднаємо	10 00
P4	0001
XOR з лівою частиною початкової перестановки	0100
Зєднаємо з правою частиною початкової перестановки	01000000
IP^–1	00000100
Результат шифрування	00000100

Тепер спробуємо дешифрувати отриманий шифр:

ДЕШИФРУВАННЯ

Назва	Значення
Зашифрований текст повідомлення	00000100
IP	01000000
Ділимо на 2 частини	0101 0000
Міняємо місцями	0000 0101
Зєднаємо	00000101
IP^-1	00100011
Результат дешифрування	00100011

Як бачимо, результатом дешифрування був отриманий початковий відкритий текст. Отже, шифрування та дешифрування пройшли успішно.

2.2. Обчислити шифрований текст від інвертованого вхідного тексту – C2 = $EK(M)$. Інвертований вхідний текст: 00100011 → 11011100

ШИФРУВАННЯ

Назва	Значення
Текст повідомення	11011100
IP	11011010
Ділимо на 2 частини	1101 1010
EP на праву частину	01010101
Xor зK1	11010110
Ділимо на 2 частини	1101 0110
S0 для лівої частини	11
S1 для правої частини	11
Зєднаємо	11 11
P4	1111
XOR з лівою частиною початкової перестановки	0010
Зєднаємо з правою частиною початкової перестановки	00101010
Ділимо на 2 частини	0010 1010
Міняємо місцями	1010 0010
Зєднаємо	10100010
Ділимо на 2 частини	1010 0010
EP на праву частину	00010100
Xor зK2	00101001
Ділимо на 2 частини	0010 1001
S0 для лівої частини	00
S1 для правої частини	10
Зєднаємо	00 10
P4	0010
XOR з лівою частиною початкової перестановки	1000
Зєднаємо з правою частиною початкової перестановки	10000010
IP^-1	01001000
Результат шифрування	01001000

2.3. Обчислити шифрований текст від інвертованого вхідного тексту та інвертованого ключа – С3 = EK (M).

Інвертований вхідний текст: 00100011 → 11011100

Інвертований ключ: 1100110001 -> 0011001110

Генеруємо ключі:

СТВОРЕННЯ КЛЮЧІВ

Назва	Значення
Ключ	0011001110
P-10	1001100110
Ділимо на 2 частини	10011 00110
Зсув вліво на 1	00111 01100
Зєднаємо	0011101100
K1	01111100
Ділимо на 2 частини(2п назад)	11100 10001
Зсув вліво на 2	11100 10001
Зєднаємо	1110010001
K2	11000010

Шифрування:

ШИФРУВАННЯ

Назва	Значення
Текст повідомення	11011100
IP	11011010
Ділимо на 2 частини	1101 1010
EP на праву частину	01010101
Xor зK1	00101001
Ділимо на 2 частини	0010 1001
S0 для лівої частини	00
S1 для правої частини	10
Зєднаємо	00 10
P4	0010
XOR з лівою частиною початкової перестановки	1111
Зєднаємо з правою частиною початкової перестановки	11111010
Ділимо на 2 частини	1111 1010
Міняємо місцями	1010 1111
Зєднаємо	10101111
Ділимо на 2 частини	1010 1111
EP на праву частину	11111111
Xor зK2	00111101
Ділимо на 2 частини	0011 1101
S0 для лівої частини	10
S1 для правої частини	00
Зєднаємо	10 00
P4	0001
XOR з лівою частиною початкової перестановки	1011
Зєднаємо з правою частиною початкової перестановки	10111111
IP^-1	11111011
Результат шифрування	11111011

2.4. Зробити висновки з отриманих результатів.

Якщо порівняти отримані шифровані повідомлення від вхідного тексту та ключа в умові 2.1 і результат завдання 2.3, можна виявити, що вони є інвертованими одне до одного. Отже, можна зробити висновок, що при використанні інвертованих вхідних повідомлення та ключа ми отримаємо інвертоване шифроване повідомлення.

3. Криптографія з відкритим ключем. Алгоритм RSA.

3.1. Дано два простих числа p та q. Згідно варіанту обчислити шифрований публічним ключем текст C від відкритого тексту M за алгоритмом RSA. В якості параметра e вибрати мінімальне значення. У звіті подати проміжні результати виконання кожної операції. Провести операцію дешифрування і переконатись в коректності роботи алгоритму.

16.	157	17	11

Encode :

Module(n) = 187

Euler function F = (p - 1) * (q - 1) = 160

e(minimal) = 3

Public key = (3, 187)

(d * e) % F = 1; d = ?

3 * d % 160 = 1

d = 107

Private key = (107, 187)

C = M^e % n = 157^3 % 187

Encoded : C = 115

Decode :

C = C^d % n = 115^107 % 187

Decoded : C = 157

Отримано розшифроване повідомлення, яке дорівнює початковому відкритому тексту.

4. Обмін ключами шифрування. Схема Діффі–Хеллмана.

4.1. Дано просте число q, його первісний корінь α, та секретні значення користувачів A і B – XA та XB відповідно. Обчислити секретні ключі шифрування користувачів A та B.

16.	23	15	21	4

Знайдемо публічні ключі обох користувачів:

Користувач A:

Ya = a^Xa % q = 20

Користувач B:

Yb = a^Xb % q = 2

Секретний ключ, обчислювальний користувачем A:

Ka = Yb^Xa % q = 12

Секретний ключ, обчислювальний користувачем B:

Kb = Ya^Xb % q = 12

Як бачимо, секретний ключ, обчисленні двома користувачами, є однаковим

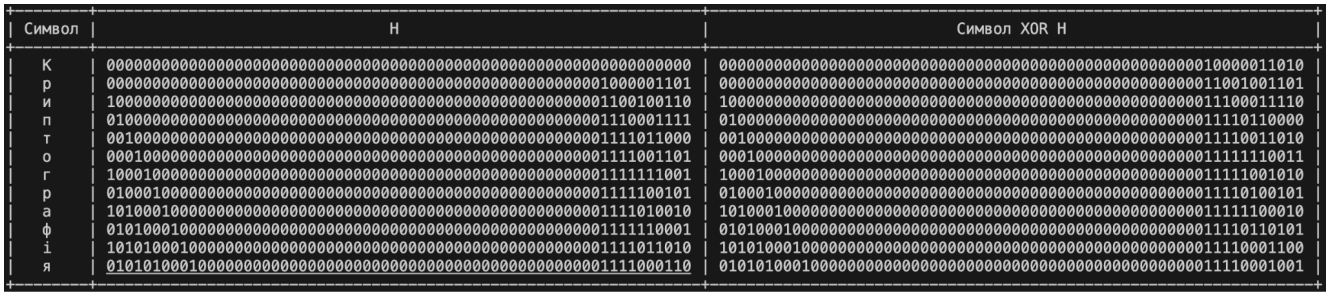
5. Розрахунок дайджесту повідомлення за допомогою простих хеш-функцій.

5.1. Згідно варіанту обчислити дайджест повідомлення Криптографія з використанням однієї з простих хеш-функцій. Результати подати у шістнадцятковому форматі. Змінити першу літеру повідомлення на малу та порахувати дайджест. Порівняти отримані результати.

16.	RXOR	R	1	64

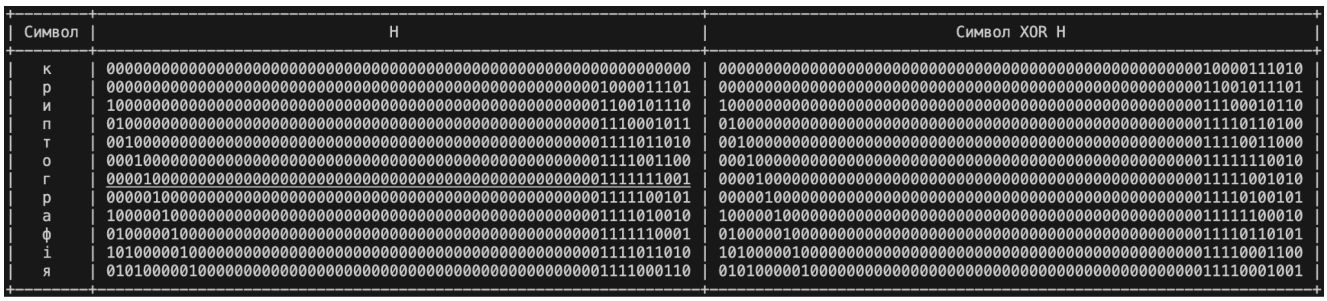
Ініціалізація 64-бітного хешу з нульовими значеннями:

H = 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



Символ	H	Символ XOR H
К	0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000011010
р	0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000001101	0000000000000000000000000000000000000000000000000000000011001001101
и	1000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100100110	1000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100011110
п	0100000000000000000000000000000000000000000000000000000001110001111	0100000000000000000000000000000000000000000000000000000011110110000
т	0010000000000000000000000000000000000000000000000000000001111011000	0010000000000000000000000000000000000000000000000000000011110011010
о	0001000000000000000000000000000000000000000000000000000001111001101	0001000000000000000000000000000000000000000000000000000011111110011
г	1000100000000000000000000000000000000000000000000000000001111111001	1000100000000000000000000000000000000000000000000000000011111001010
р	0100010000000000000000000000000000000000000000000000000001111100101	0100010000000000000000000000000000000000000000000000000011110100101
а	1010001000000000000000000000000000000000000000000000000001111010010	1010001000000000000000000000000000000000000000000000000011111100010
ф	0101000100000000000000000000000000000000000000000000000001111110001	0101000100000000000000000000000000000000000000000000000011110110101
і	1010100010000000000000000000000000000000000000000000000001111011010	1010100010000000000000000000000000000000000000000000000011110001100
я	0101010001000000000000000000000000000000000000000000000001111000110	0101010001000000000000000000000000000000000000000000000011110001001

Хеш: 0x5440000000000789



Символ	H	Символ XOR H
к	0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000111010
р	0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000011101	0000000000000000000000000000000000000000000000000000000011001011101
и	1000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100101110	1000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100010110
п	0100000000000000000000000000000000000000000000000000000001110001011	0100000000000000000000000000000000000000000000000000000011110110100
т	0010000000000000000000000000000000000000000000000000000001111011010	0010000000000000000000000000000000000000000000000000000011110011000
о	0001000000000000000000000000000000000000000000000000000001111001100	0001000000000000000000000000000000000000000000000000000011111110010
г	0000100000000000000000000000000000000000000000000000000001111111001	0000100000000000000000000000000000000000000000000000000011111001010
р	0000010000000000000000000000000000000000000000000000000001111100101	0000010000000000000000000000000000000000000000000000000011110100101
а	1000001000000000000000000000000000000000000000000000000001111010010	1000001000000000000000000000000000000000000000000000000011111100010
ф	0100000100000000000000000000000000000000000000000000000001111110001	0100000100000000000000000000000000000000000000000000000011110110101
і	1010000010000000000000000000000000000000000000000000000001111011010	1010000010000000000000000000000000000000000000000000000011110001100
я	0101000001000000000000000000000000000000000000000000000001111000110	0101000001000000000000000000000000000000000000000000000011110001001

Хеш: 0x5040000000000789

Як бачимо, результатом зміни всього однієї літери на початку(K-> k стало те, що хеші, отримані в результаті обчислень, зовсім різні 0x5440000000000789 =/ 0x5040000000000789